Obnovljivi izvori energije

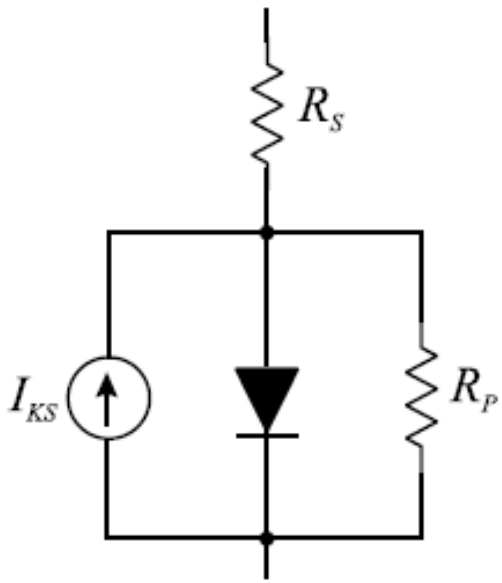
Četvrte laboratorijske vježbe

Zadatak 1

Zadatak 1: *I-U* karakteristika *PV* modula

Za *PV* modul sljedećih karakteristika:

Broj ćelija	12
Paralelna otpornost	6,6 Ω
Serijska otpornost	0,005 Ω
Inverzna struja zasićenja	0,6 nA
Struja kratkog spoja	3,4 A



a) Nacrtati *I-U* karakteristiku,

b) Odrediti radnu tačku (U_{max}, I_{max}) u kojoj modul ostvaruje najveću izlaznu snagu.

c) Odrediti radnu tačku (U_R, I_R) koja bi se uspostavila kada bi se na modul priključio otpornik otpornosti 10 Ω.

Zadatak 1

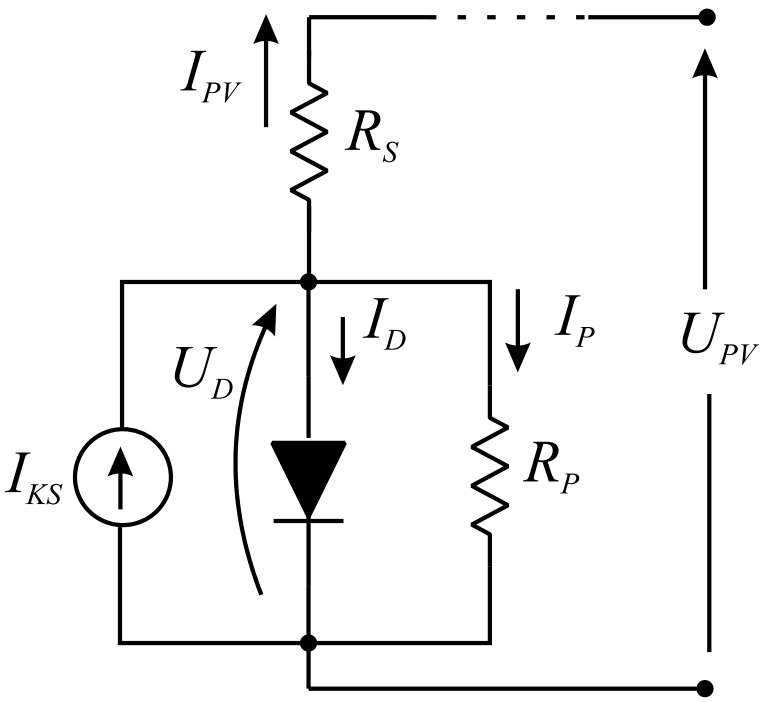
- Jednostavan model fotonaponske ćelije u kome je uvažena paralelna i serijska otpornost ćelije prikazan je na ovom slajdu
- Sa šeme fotonaponske ćelije dobija se:

$$I_{pv} = I_{sc} - I_D - I_p$$

$$U_{pv} = N\left(U_D - I_{PV} R_S\right)$$

- Struja kroz diodu je:

$$I_D = I_0\left(e^{\frac{q \cdot U_D}{k \cdot T}} - 1\right)$$



Zadatak 1

gdje je:

I_0 – inverzna struja zasićenja diode na temp. 25 °C
U_D – napon na diodi
k = 1,381·10^{-23} J/K - *Boltzmann*-ova konstanta
T – apsolutna temperatura
q = 1,602·10^{-19} C - naelektrisanje elektrona

N – broj ćelija koje su redno povezane

- Struja koja teče kroz paralelno vezan otpornik dobija se iz *Ohm*-ovog zakona:

$$I_P = \frac{U_D}{R_p}$$

Zadatak 1

- Da bi se dobila *I-U* karakteristika PV modula može se mijenjati napon i snimiti promjenu struje ili mijenjati struju, a snimiti promjenu napon na modulu
- U ovom zadatku će se mijenjati napon na ćeliji, a snimiti napon na modulu i struja kroz modul
- Prema tome jednačine koje opisuju model u kome se zadaje napon ćelije, a snima napon i struja modula su:

$$I_{pv} = I_{sc} - I_D - U_D / R_p$$

$$U_{PV} = N\left(U_D - I_{PV} R_S\right)$$

$$I_D = I_o \left(e^{\frac{q \cdot U_D}{k \cdot T}} - 1 \right)$$

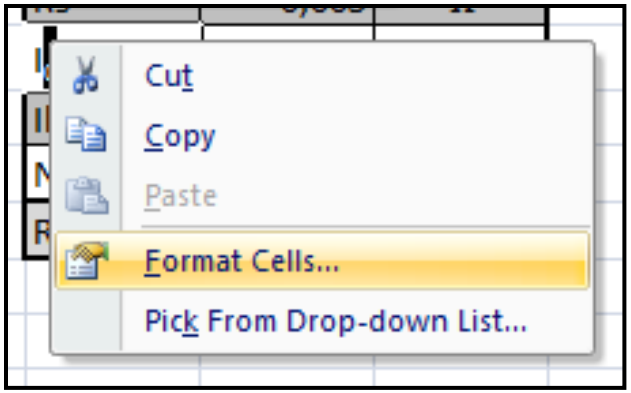
Zadatak 1

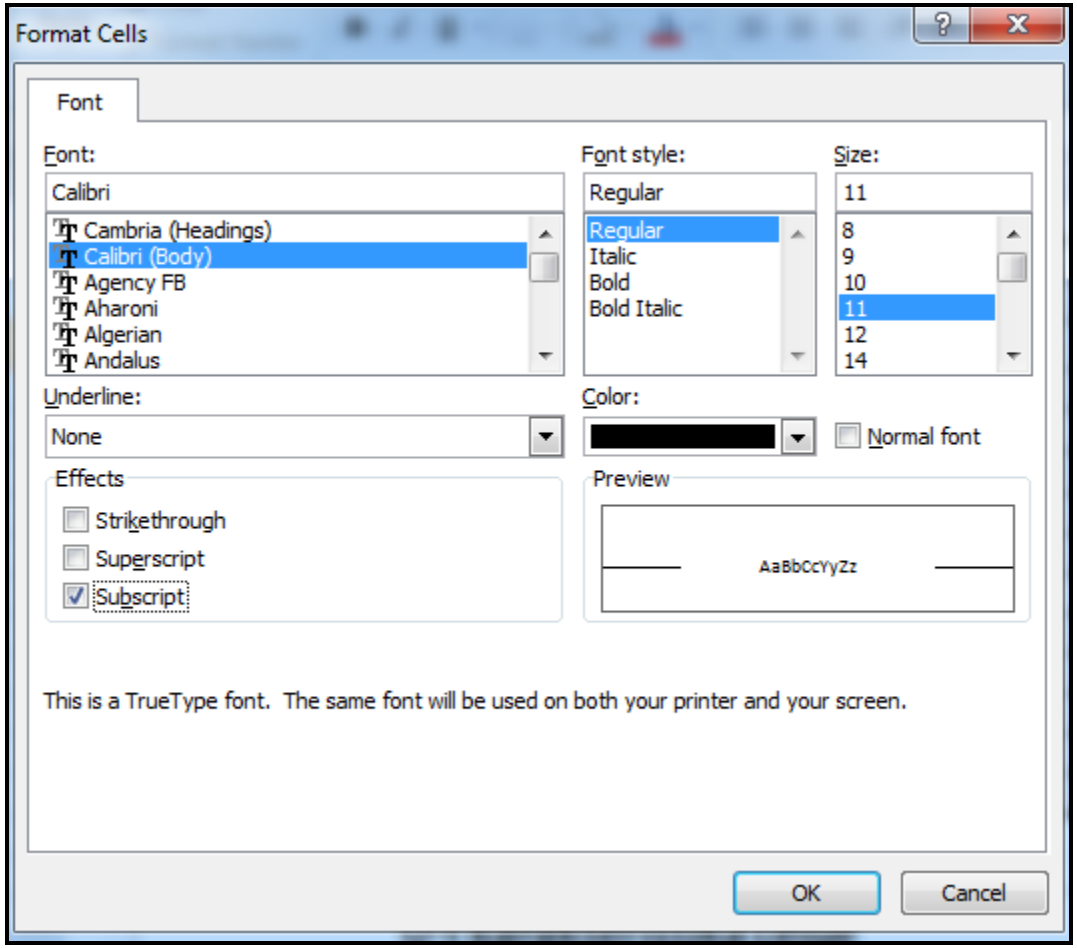
- Ovaj zadatak ćemo riješiti u programskom paketu *Microsoft Excel*
- Prvo ćemo unijeti podatke koje smo dobili u zadatku, a to su:
  - paralelna otpornost ćelije
  - serijska otpornost ćelije
  - inverzna struja zasićenja diode
  - struja kratkog spoja modula (ćelije)
  - broj ćelija
  - otpornost otpornika koje je priključen na modul

B	C	D
Ulazni podaci		
Rp	6,6	Ω
Rs	0,005	Ω
I_0	6,00E-10	A
Iks	3,4	A
N	12	
R	10	Ω

Zadatak 1

- Da bismo napisali I_0 potrebno je da označimo “0” i desnim klikom kliknemo na *Format Cells*
- Zatim u prozoru koji se pojavi izaberemo *Subscript*





Zadatak 1

- Da bismo nacrtali *I-U* karakteristiku, prvo ćemo formirati vektor napon na diodi
  - unosimo prve dvije vrijednosti, npr. 0,015 i 0,065, a ostale popunjavamo markerom popune (sa ove dvije vrijednosti smo definisali korak vektora)
    - Označiti dvije ćelije
    - Postaviti pokazivač miša na Marker popune "**+**" (donji desni dio označenih ćelija) i pritisnuti lijenu klik miša
    - Povući miš u željenu stranu (dolje)
    - Pustiti tipku miša
    - Kraj

Ud	Id
0,015	
0,065	

Ud	Id
0,015	
0,065	
0,115	
0,165	
0,215	
0,265	
0,315	
0,365	
0,415	
0,465	
0,515	
0,565	
0,5765	

Zadatak 1

- Zatim unosimo formuli za struju kroz diodu
  - vodimo računa o apsolutnom adresiranju

G3 | =$C$4*(EXP(38,9*F3)-1)

	A	B	C	D	E	F	G
1		Ulazni podaci					
2		Rp	6,6	Ω		Ud	Id
3		Rs	0,005	Ω		0,015	0,00
4		I_0	6,00E-10	A		0,065	

- Unosimo formuli za proračun struje kroz paralelnu otpornost

H3 | =F3/$C$2

A	B	C	D	E	F	G	H
	Ulazni podaci						
	Rp	6,6	Ω		Ud	Id	Ip
	Rs	0,005	Ω		0,015	0,00	0,0022727
	I_0	6,00E-10	A		0,065		

Zadatak 1

- Unosimo formuli za proračun struje ćelije (modula)

=$C$5-G3-H3

C	D	E	F	G	H	I
Ulazni podaci						
6,6	Ω		Ud	Id	Ip	I
0,005	Ω		0,015	0,00	0,0022727	3,40
6,00E-10	A		0,065			

- Unosimo formuli za proračun napona ćelije

=F3-I3*$C$3

C	D	E	F	G	H	I	J
Ulazni podaci							
6,6	Ω		Ud	Id	Ip	I	U
0,005	Ω		0,015	0,00	0,0022727	3,40	-0,002
6,00E-10	A		0,065				

Zadatak 1

- Unosimo formuli za proračun napona modula

K3 =$C$6*J3

B	C	D
Ulazni podaci		
Rp	6,6	Ω
Rs	0,005	Ω
I_0	6,00E-10	A
Iks	3,4	A
N	12	
R	10	Ω

E	F	G	H	I	J	K
	Ud	Id	Ip	I	U	Umod
	0,015	0,00	0,0022727	3,40	-0,002	-0,024
	0,065					
	0,115					
	0,165					
	0,215					

- Unosimo formuli za proračun snage modula

F	G	H	I	J	K	L
Ud	Id	Ip	I	U	Umod	P
0,015	0,00	0,0022727	3,40	-0,002	-0,024	-0,081
0,065						

Zadatak 1

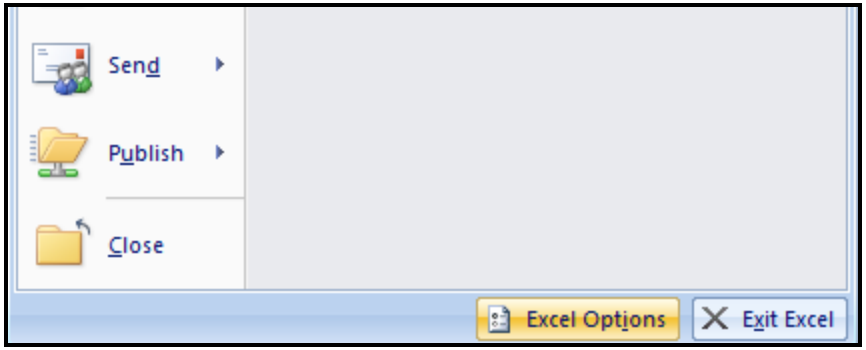
- Markerom popune popunjavamo ostale ćelije

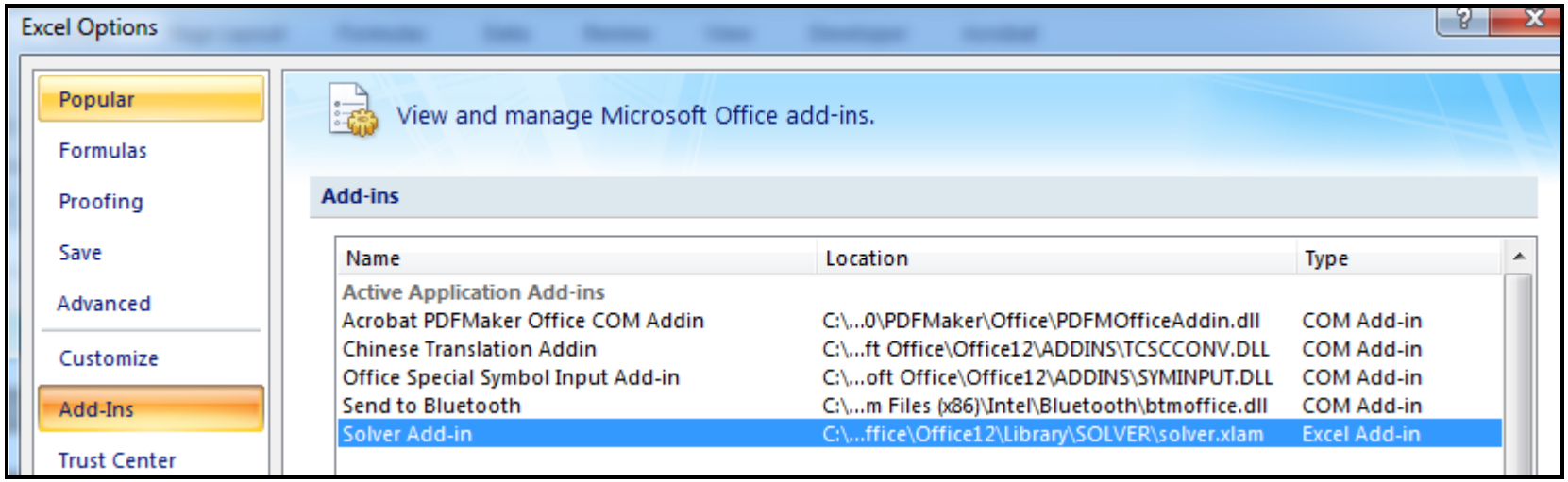
Ud	Id	Ip	I	U	Umod	P
0,015	0,00	0,0022727	3,40	-0,002	-0,024	-0,081
0,065	0,00	0,0098485	3,39	0,048	0,577	1,955
0,115	0,00	0,0174242	3,38	0,098	1,177	3,981
0,165	0,00	0,025	3,37	0,148	1,778	5,999
0,215	0,00	0,0325758	3,37	0,198	2,378	8,008
0,265	0,00	0,0401515	3,36	0,248	2,978	10,007
0,315	0,00	0,0477273	3,35	0,298	3,579	11,997
0,365	0,00	0,055303	3,34	0,348	4,179	13,975
0,415	0,01	0,0628788	3,33	0,398	4,780	15,922
0,465	0,04	0,0704545	3,29	0,449	5,383	17,691
0,515	0,30	0,0780303	3,02	0,500	5,999	18,122
0,565	2,11	0,0856061	1,21	0,559	6,707	8,111
0,615	14,72	0,0931818	-11,42	0,672	8,065	-92,071

Primijetimo da smo za napon na diodi od 0,015 V dobili negativan napon na modulu. Isto tako da smo za napon na diodi od 0,615 V dobili negativnu struju modula. To je posljedica matematičkog modela. Da bismo to korigovali, potrebno je da povećamo napon na diodi dok se ne dobije da je napon modula jednak nuli, odnosno smanjimo napon na diodi dok ne dobijemo da je struja modula jednaka nuli.

Zadatak 1

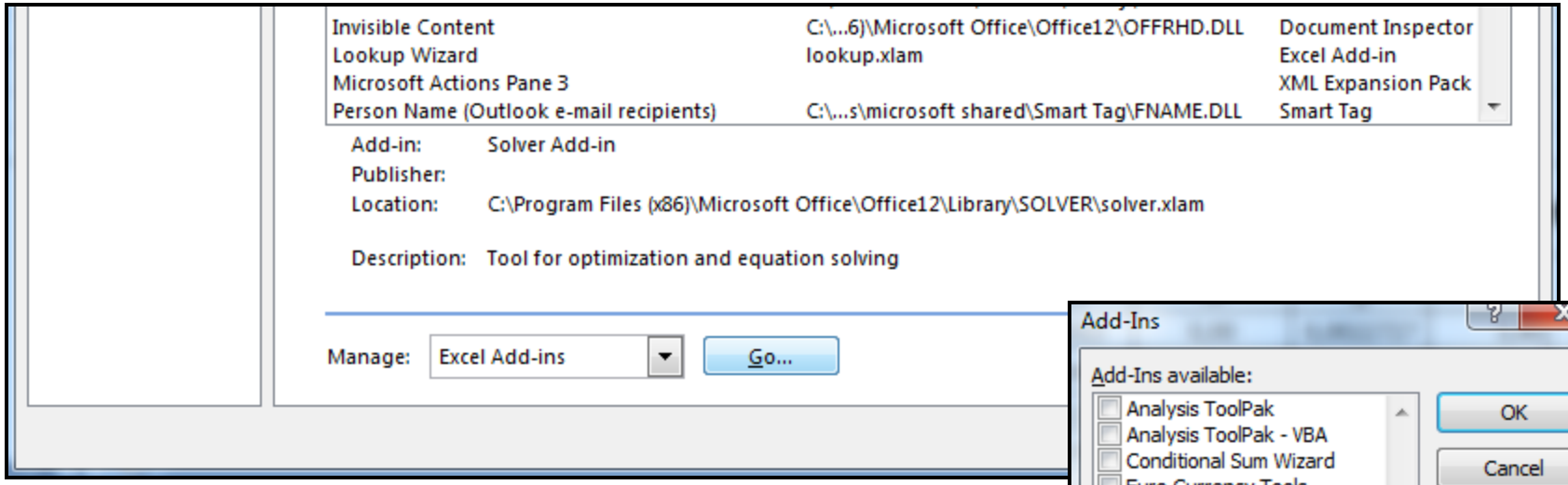
- Koristeći *Solver* iz *Data* -> *Solver* izvršićemo navedene korekcije napona na diodi
- Ako na računaru nije instaliran *Solver* potrebno ga je instalirati na sljedeći način:
  - kliknuti na *Excel Options*
  - na *Add-Ins* izabrati *Solver Add-in*





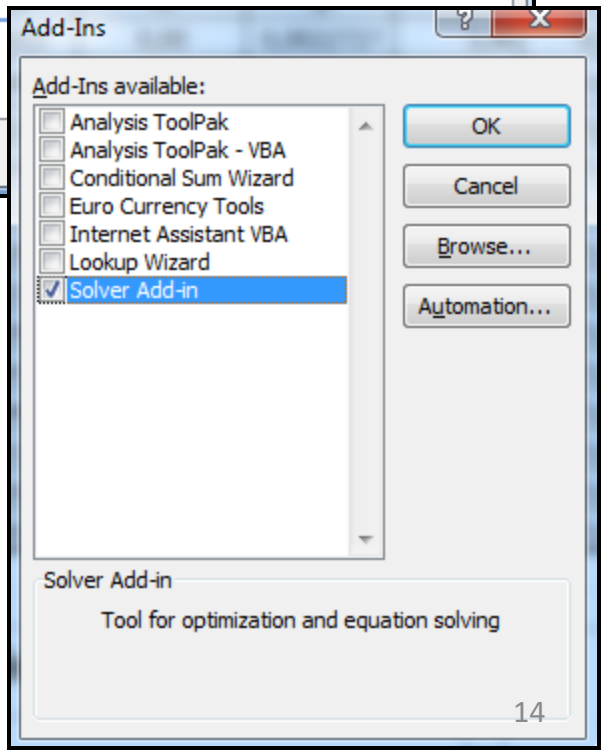
Zadatak 1

– kliknuti na *Go*



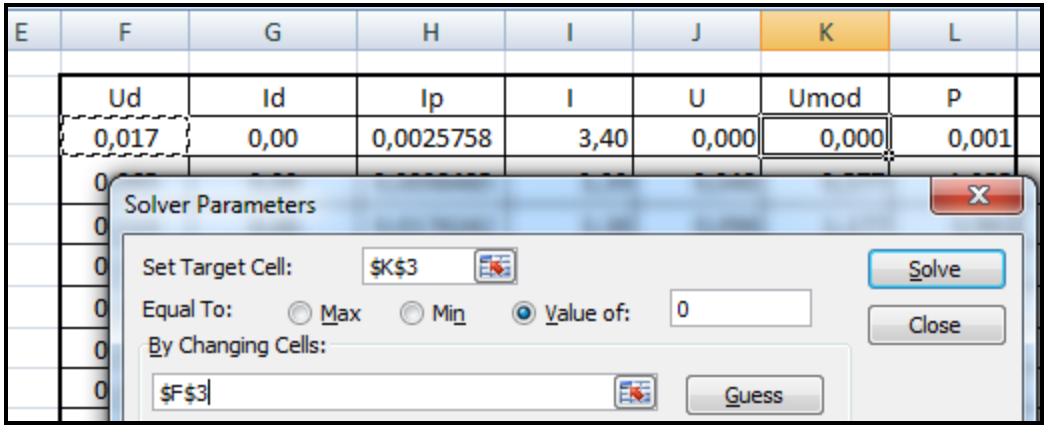
– u meniju koji se pojavi označiti *Solver Add-in* i kliknuti na *OK*

– Nakon instalacije *Solver* bi se trebao pojaviti u tabu *Data* (na desnom kraju)



Zadatak 1

- Da bismo odredili napon na diodi tako da napon na modulu bude nula treba da
  - pokrenemo *Solver*
  - u polje *Set Target Cell* izaberemo željenu ćeliju (o uvom slučaju K3)
  - *Equal To* izaberemo *Value of* i u polje upišemo “0”
  - *By Changing Cells* izaberemo ćeliju čija vrijednost treba da mijenja (u ovom slučaju F3)
  - kliknemo na *Solve*



- Nakon uspješnog postupka dobija se

Ud	Id	Ip	I	U	Umod	P
0,017	0,00	0,0025758	3,40	0,000	0,000	0,001
0,065	0,00	0,0098485	3,39	0,048	0,577	1,955

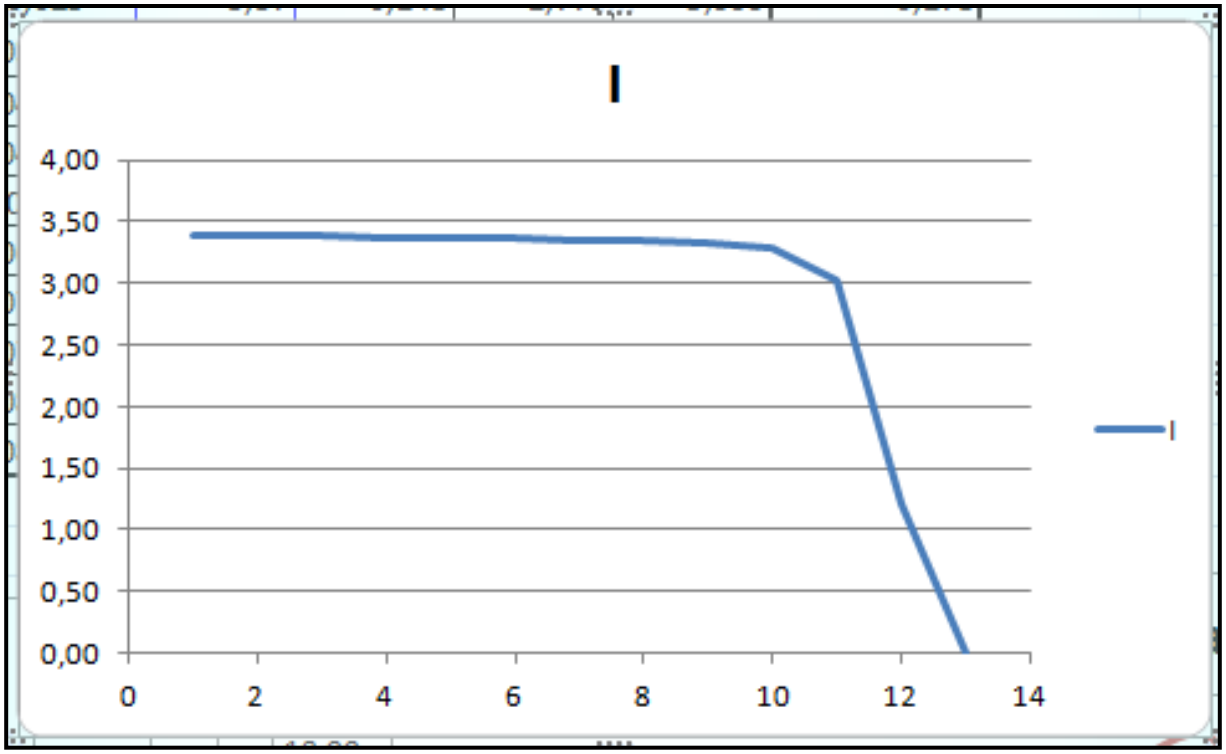
Zadatak 1

- Proceduru prikazanu na slajdu 15 ponoviti za dobijanje napona na ćeliji tako da struja modula bude jednaka nuli
- Kada se odredi vrijednost napona na diodi tako da struja modula bude jednaka nuli dobija se

Ud	Id	Ip	I	U	Umod	P
0,017	0,00	0,0025758	3,40	0,000	0,000	0,001
0,065	0,00	0,0098485	3,39	0,048	0,577	1,955
0,115	0,00	0,0174242	3,38	0,098	1,177	3,981
0,165	0,00	0,025	3,37	0,148	1,778	5,999
0,215	0,00	0,0325758	3,37	0,198	2,378	8,008
0,265	0,00	0,0401515	3,36	0,248	2,978	10,007
0,315	0,00	0,0477273	3,35	0,298	3,579	11,997
0,365	0,00	0,055303	3,34	0,348	4,179	13,975
0,415	0,01	0,0628788	3,33	0,398	4,780	15,922
0,465	0,04	0,0704545	3,29	0,449	5,383	17,691
0,515	0,30	0,0780303	3,02	0,500	5,999	18,122
0,565	2,11	0,0856061	1,21	0,559	6,707	8,111
0,577	3,31	0,0873712	0,00	0,577	6,920	0,003

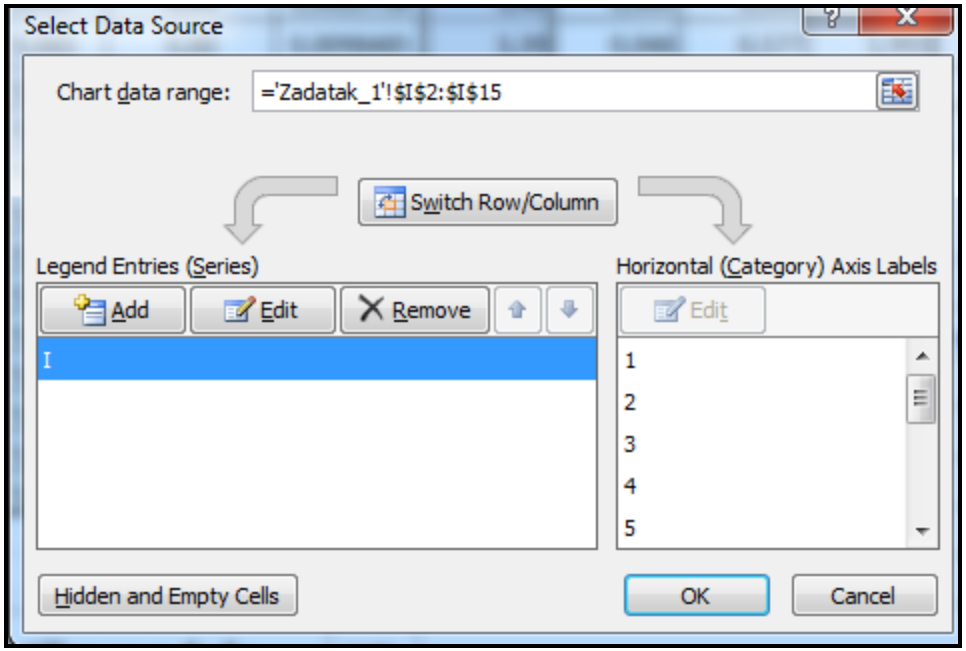
Zadatak 1

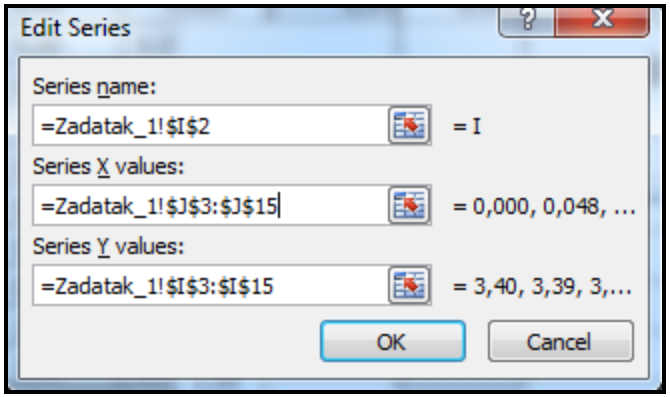
- a) Za crtanje *I-U* karakteristike potrebno je označiti kolonu *I*, te kliknuti na *Insert* zatim izabrati *Scatter -> Scatter with Straight Lines* nakon čega se dobija



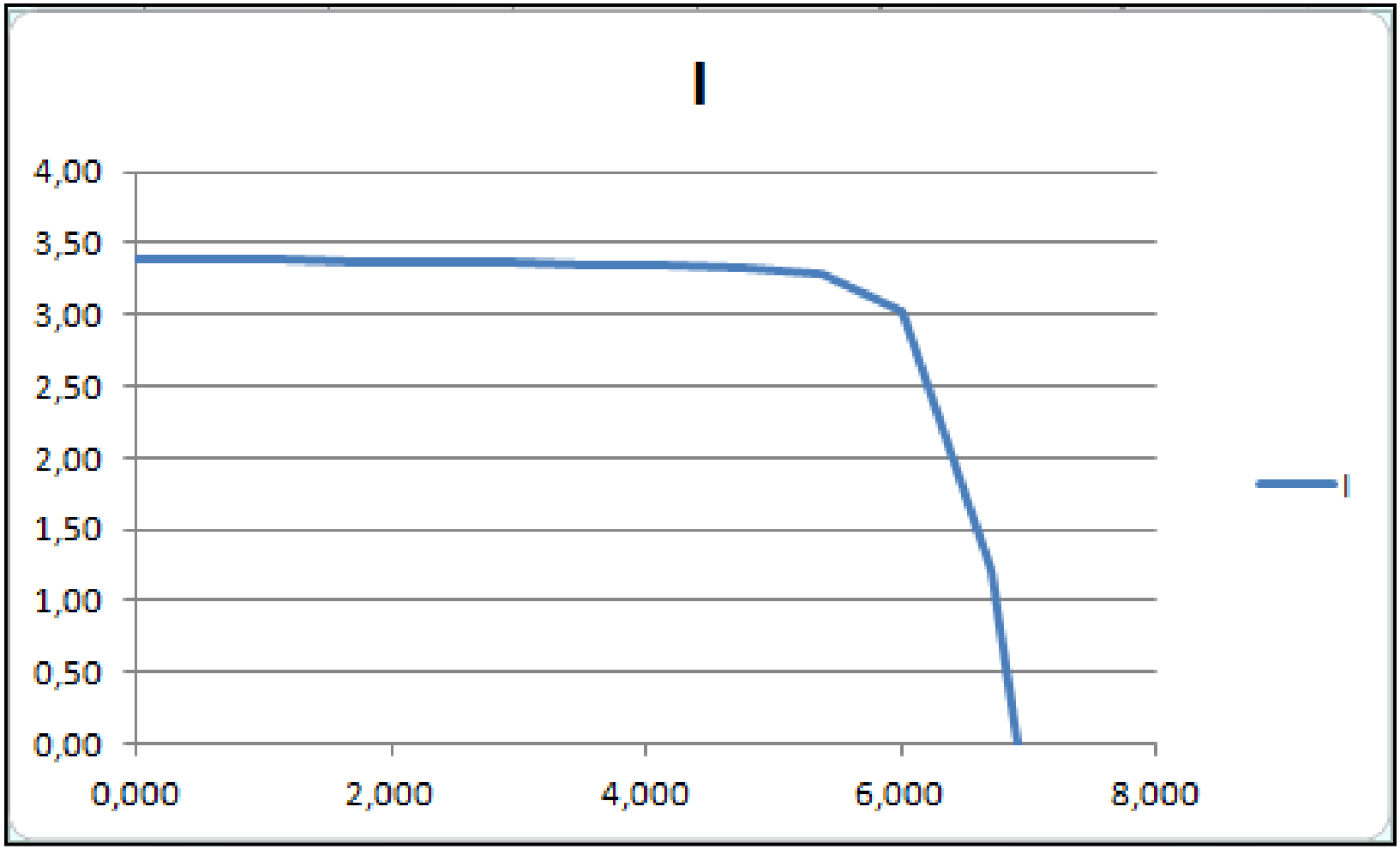
Zadatak 1

- Nakon ovoga potrebno je definisati x-osu
  - *Design -> Select Data*
  - Označiti “I”
  - Kliknuti na *Edit*
  - Kliknuti u polje *Series X values:*
  - Označiti brojne vrijednosti vektora “U”
  - Klikom na *OK* dobija se dijagram prikazan na sljedećem slajdu





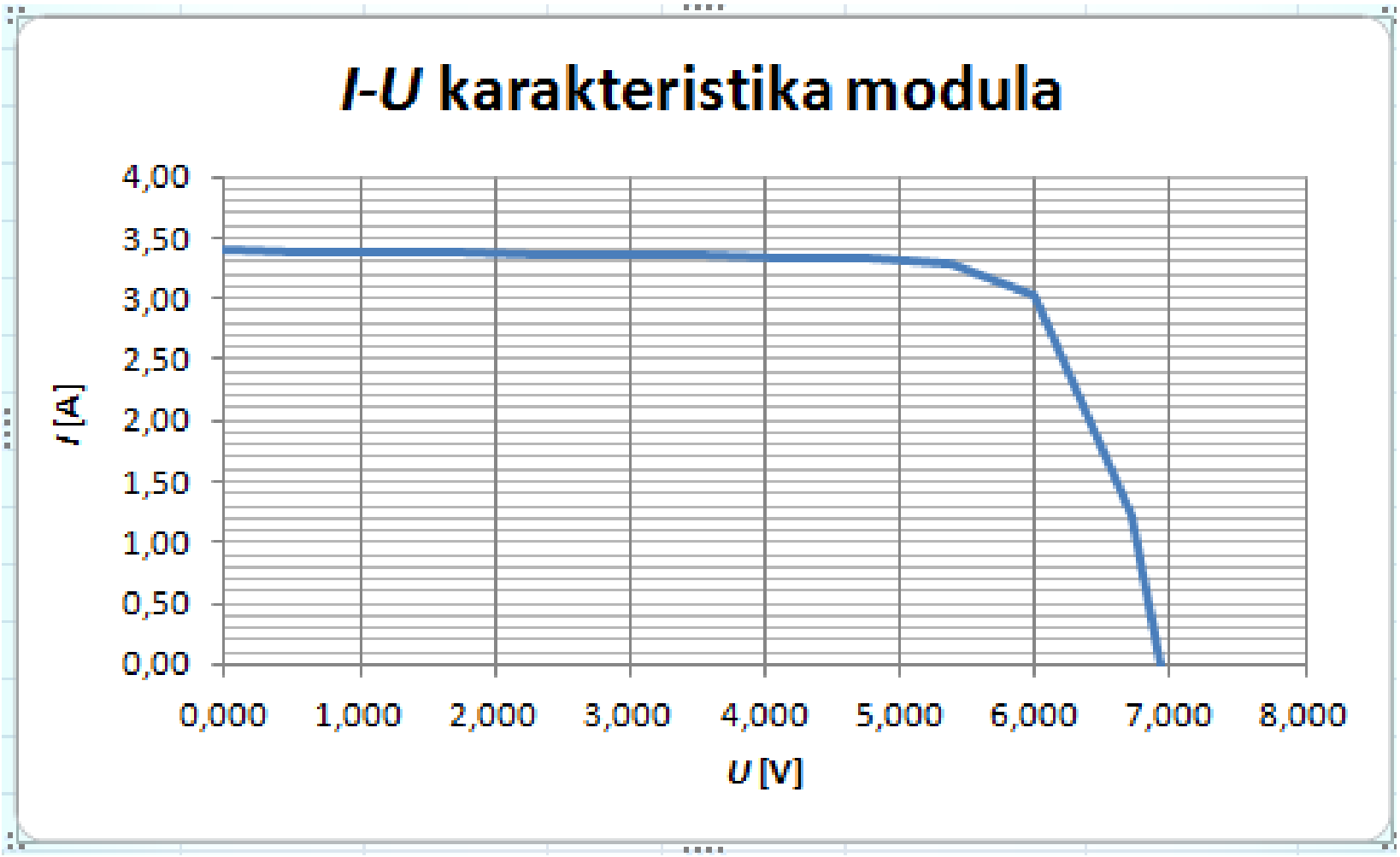
Zadatak 1



Zadatak 1

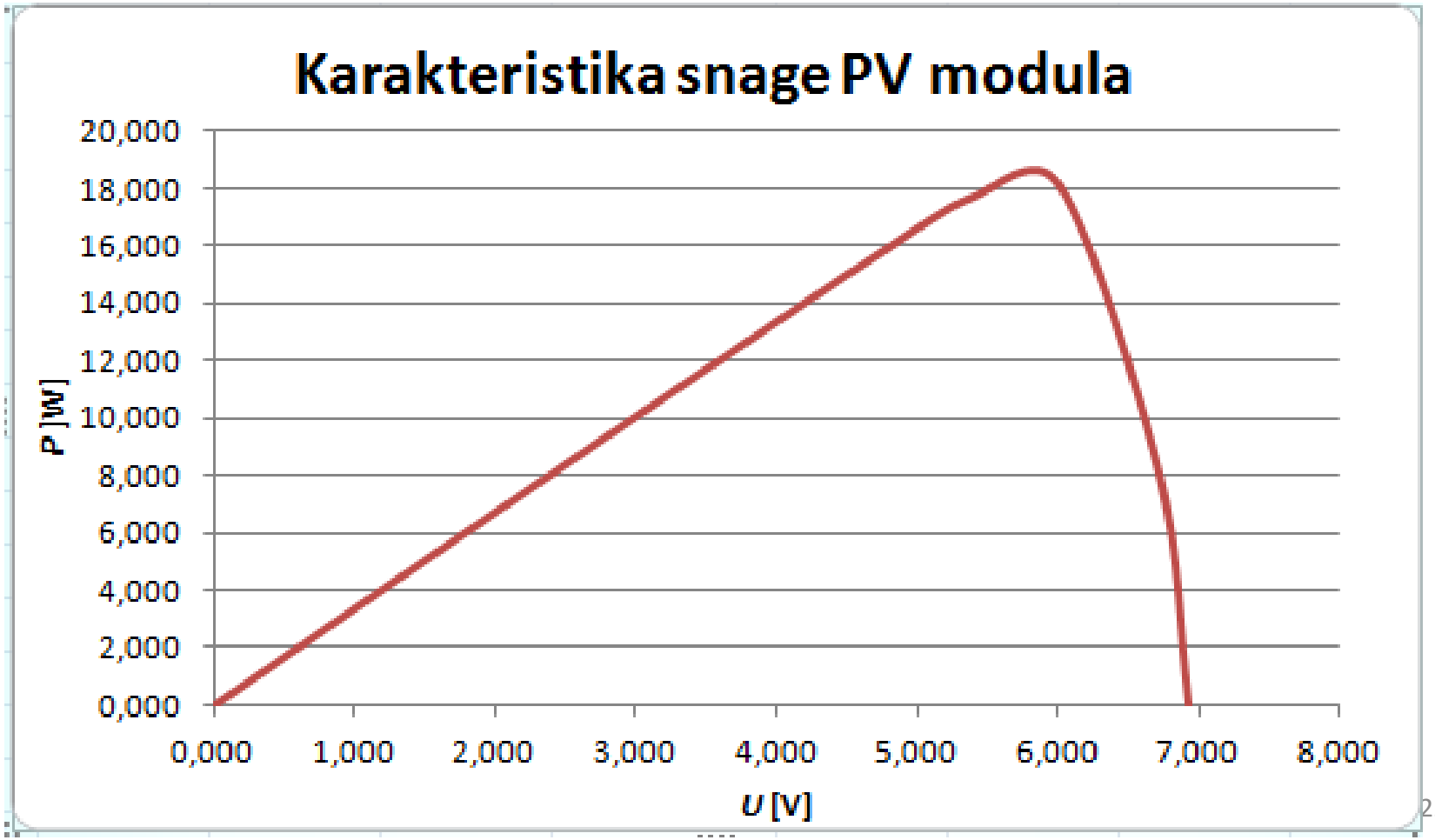
- Nakon ovoga potrebno je formatirati dijagram
  - izbrisati legendu
    - Označiti dijagram (kliknuti lijevim klikom na dijagram)
    - *Layout -> Legend -> None*
  - napisati naslov dijagrama "*I-U* karakteristika modula"
  - označiti ose
    - *Layout -> Axis Titles-> Primary Horizontal Axis Title -> Title Below Axis*
    - umjesto *Axis Title* napisati "*I* [A]"
    - *Layout -> Axis Titles-> Primary Vertical Axis Title -> Rotated Title*
    - umjesto *Axis Title* napisati "*U* [V]"
  - dodati mrežu
    - *Layout -> Gridlines -> Primary Horizontal Gridlines -> Minor Gridlines*
- Kada se sve završi treba da se dobije dijagram prikazan na sljedećem slajdu

Zadatak 1


I-U karakteristika modula
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
I [A]
0,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
U [V]

Zadatak 1

- Na osnovu prethodno izložene procedure nacrtati snagu modula u funkciji napona na modulu



Zadatak 1

- b) Maksimalnu snagu modula bismo mogli očitati sa dijagrama ali ne baš precizno, pa ćemo je zato izračunati pomoću *Solver-a*
  - kopirati prva dva reda tabele

Ud	Id	Ip	I	U	Umod	P
0,017	0,00	0,002576	3,40	0,000	0,000	0,001

  - pokrenuti *Solver*
  - označiti da je *Set Target Cell* snaga modula
  - označiti da je *By Changing Cells* napon na diodi
  - kliknuti na *Solve* nakon čega se dobija rješenje

Ud	Id	Ip	Imax	Umax	Umod	Pmax
0,500	0,169	0,076	3,155	0,484	5,813	18,340054

- Dakle, maksimalna snaga (18,34 W) se dobija pri naponu na diodi od 0,5 V, odnosno 5,813 V ma modulu.

Zadatak 1

- Da bismo grafički dobili radnu tački koja se uspostavlja kada se na modul priključi otpornik otpornosti 10 Ω, potrebno je da na dijagram gdje je prikazana karakteristika modula dodamo karakteristiku potrošača
  - proširićemo tabelu sa proračunima za još jednu kolonu
  - novu kolonu ćemo označiti sa I1 i to će biti struja kroz potrošač
  - struju računamo na osnovu *Ohm*-ovog zakona

A	B	C	D
	Ulazni podaci		
	Rp	6,6	Ω
	Rs	0,005	Ω
	I_0	6,00E-10	A
	Iks	3,4	A
	N	12	
	R	10	Ω

=K3/$C$7

E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Ud	Id	Ip	I	U	Umod	P	I1
	0,017	0,00	0,0025758	3,40	0,000	0,000	0,001	0,000

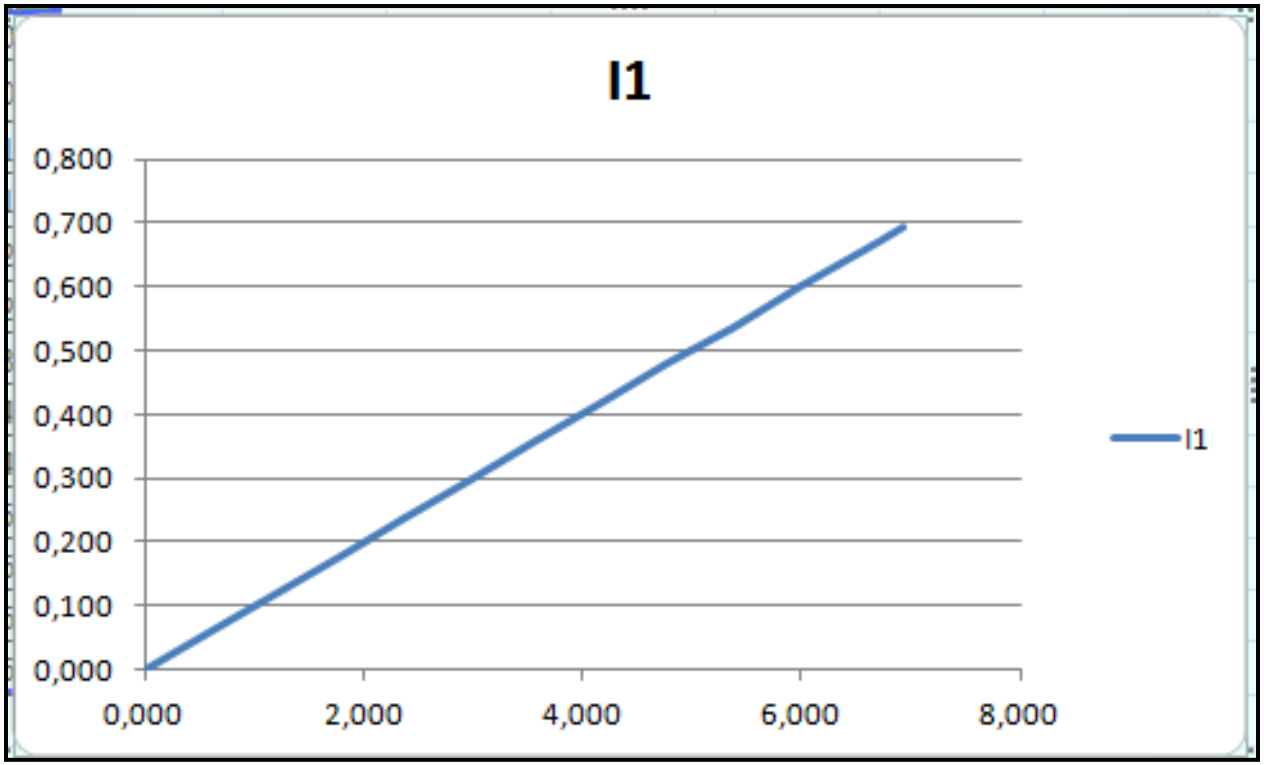
Zadatak 1

– markerom popune popunjavamo ostale ćelije tabele

Ud	Id	Ip	I	U	Umod	P	I1
0,017	0,00	0,0025758	3,40	0,000	0,000	0,001	0,000
0,065	0,00	0,0098485	3,39	0,048	0,577	1,955	0,058
0,115	0,00	0,0174242	3,38	0,098	1,177	3,981	0,118
0,165	0,00	0,025	3,37	0,148	1,778	5,999	0,178
0,215	0,00	0,0325758	3,37	0,198	2,378	8,008	0,238
0,265	0,00	0,0401515	3,36	0,248	2,978	10,007	0,298
0,315	0,00	0,0477273	3,35	0,298	3,579	11,997	0,358
0,365	0,00	0,055303	3,34	0,348	4,179	13,975	0,418
0,415	0,01	0,0628788	3,33	0,398	4,780	15,922	0,478
0,465	0,04	0,0704545	3,29	0,449	5,383	17,691	0,538
0,515	0,30	0,0780303	3,02	0,500	5,999	18,122	0,600
0,565	2,11	0,0856061	1,21	0,559	6,707	8,111	0,671
0,577	3,31	0,0873712	0,00	0,577	6,920	0,003	0,692

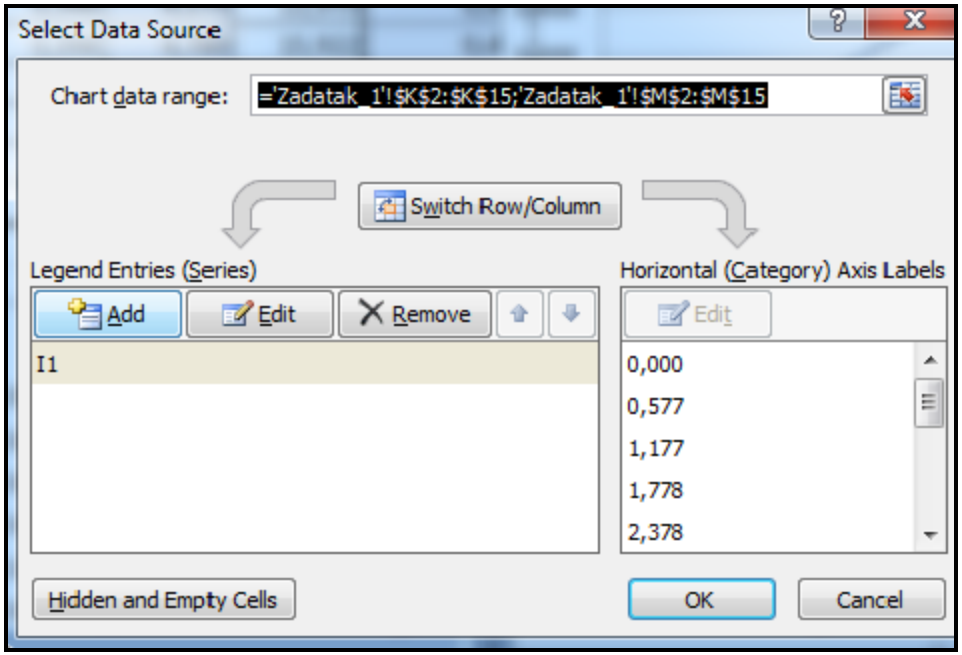
Zadatak 1

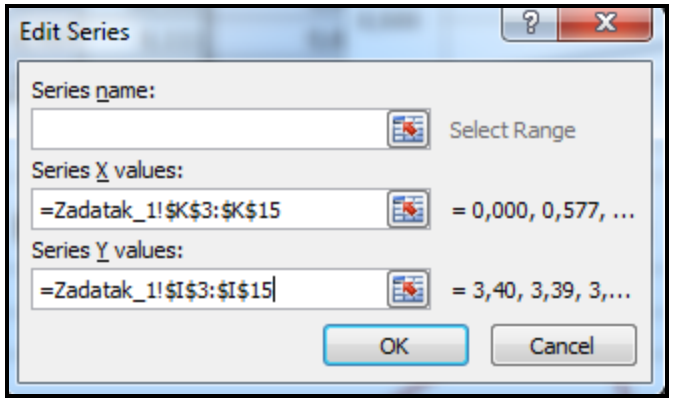
- Koristeći *CTRL* i lijevi klik miša označimo kolone napona na modulu i struje kroz potrošač, te izaberemo *Insert* zatim *Scatter -> Scatter with Straight Lines* nakon čega se dobija



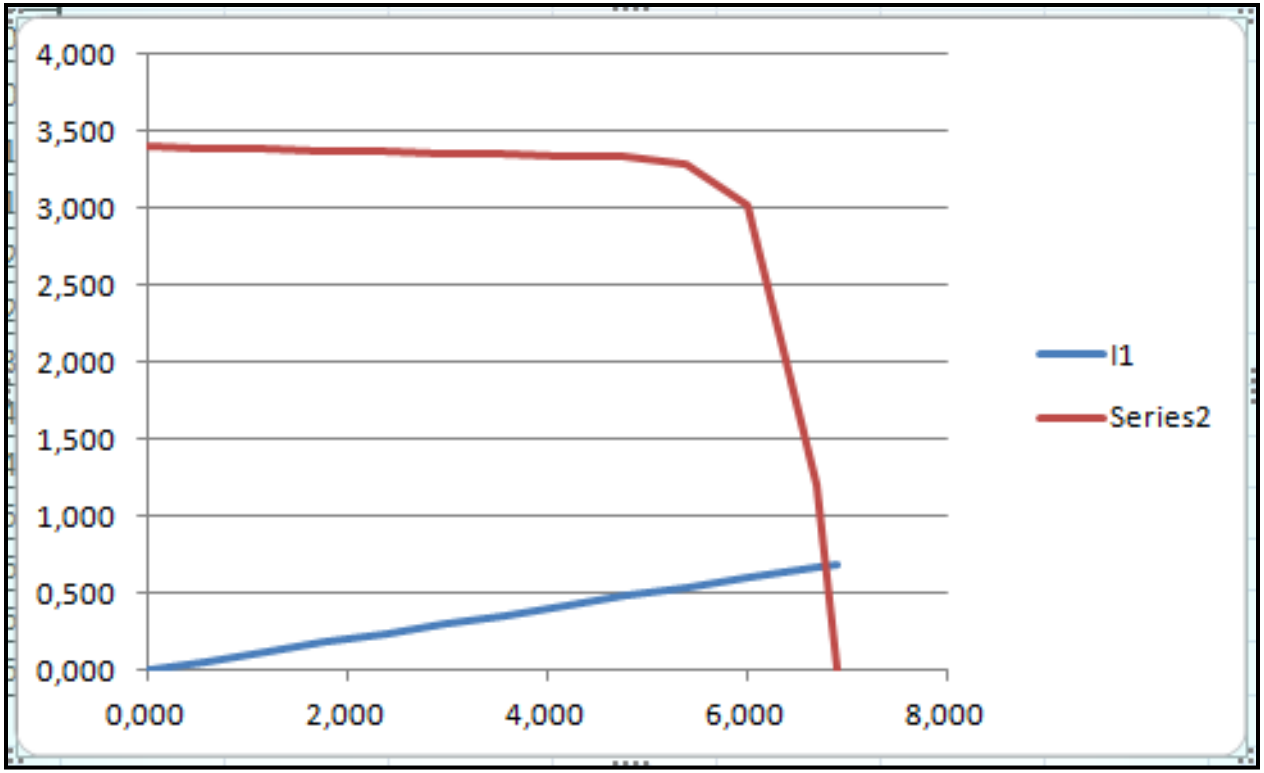
Zadatak 1

- Za dodavanje karakteristike PV modula potrebno je:
  - kliknuti na dobijeni dijagram
  - izabrati *Design -> Select Data*
  - kliknuti na *Add* i označiti brojne vrijednosti po *x* i *y* osi
  - nakon ovoga se dobija dijagram prikazan na sljedećem slajdu





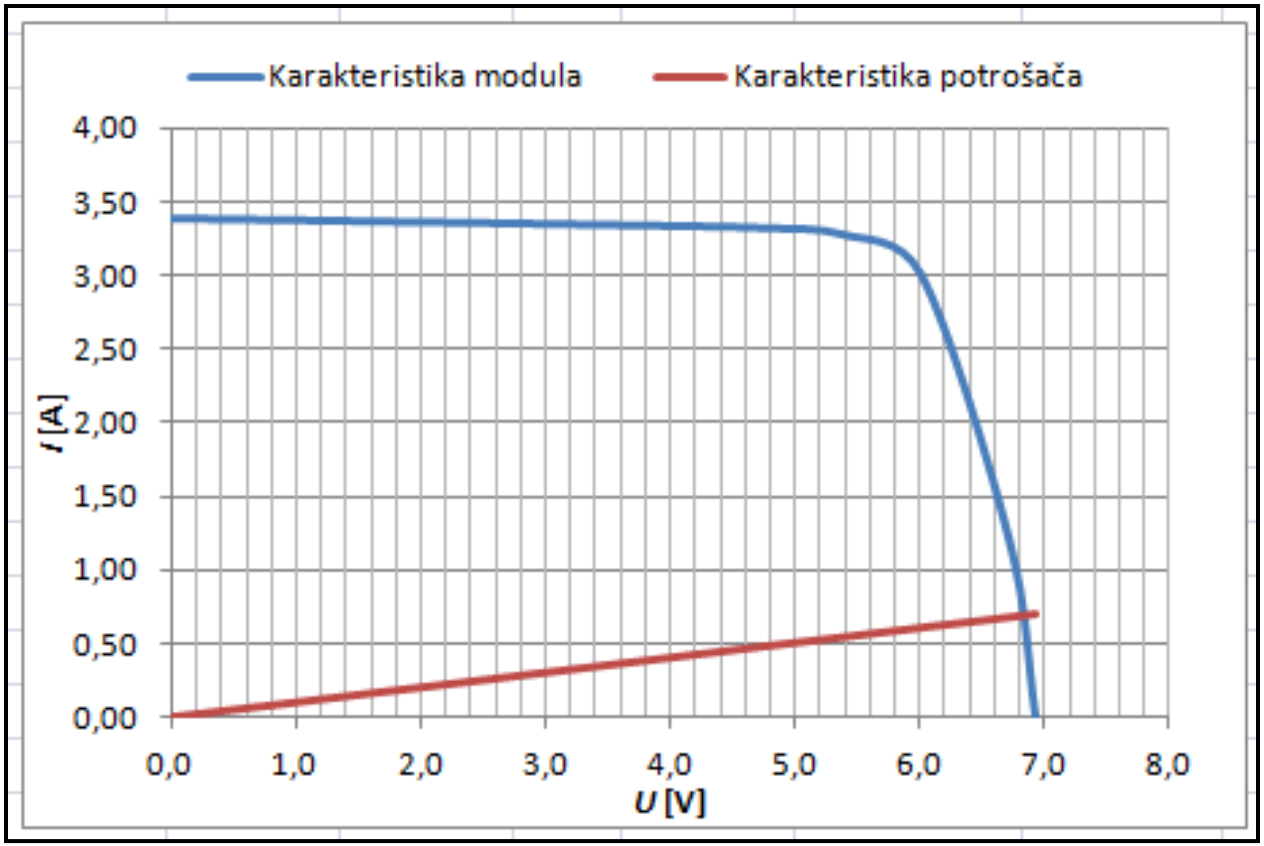
Zadatak 1



- Na osnovu uputstva koje date na prethodnim sladovima formatirati dijagram tako da izgleda kao na sljedećem slajdu

Zadatak 1

- Za promjenu naziva krive u legendi izabrati
  - *Design -> Select Data ->* Označiti postojeću krivu -> *Edit*
  - U polje *Series name* upisati željeni naziv



Zadatak 1

- U presjeku krivih se dobija radna tačka
- Tačne vrijednosti napona i struje ćemo izračunati pomoći *Solver-a*
  - kopirati prva dva reda tabele i na kraju umjesto struje potrošača izračunati otpornost na osnovu napona i struje modula (tj. otpornost koju je potrebno priključiti na modul tako da napon na modulu i struja modula budu kao u tabeli – podijeliti napon na modulu sa strujom modula)

Ud	Id	Ip	Imax	U	Umod	P	R
0,017	0,000	0,003	3,397	0,000	0,000	0,001	0,000

  - primijetimo da se vrijednost otpornosti mijenja ako mijenjamo napon na diodi

Ud	Id	Ip	Imax	U	Umod	P	R
0,500	0,168	0,076	3,156	0,484	5,811	18,340	1,841

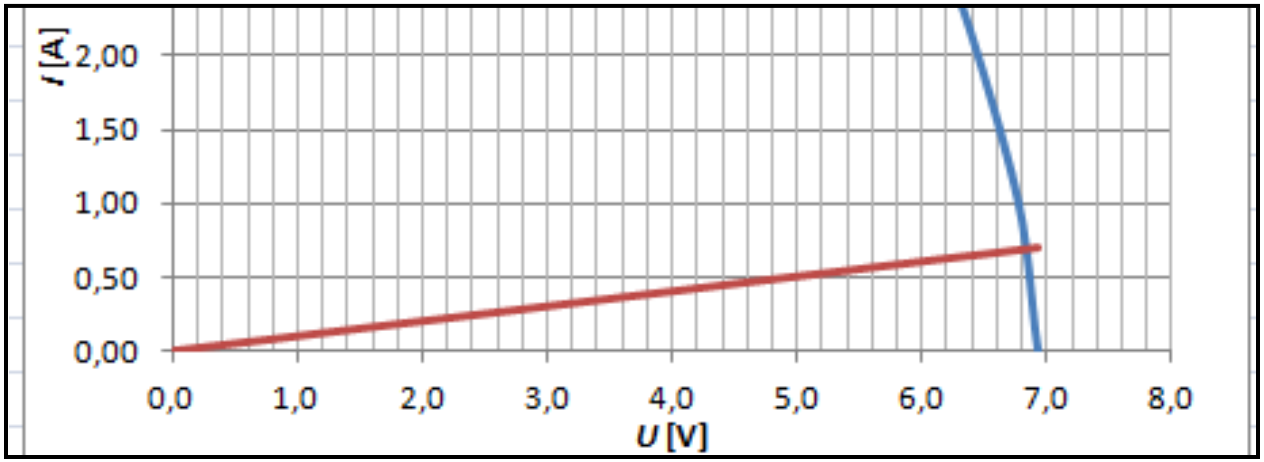
  - koristeći *Solver* odrediti napon na diodi za koji se dobija da je otpornost otpornika koji je priključen na modul 10 Ω

Zadatak 1

- Proračunom se dobija

Ud	Id	Ip	Imax	U	Umod	P	R
0,571	2,633	0,086	0,681	0,567	6,808	4,634	10,00

- Dakle, ako se na modul priključi otpornik otpornosti 10 Ω, napona na modulu (i na potrošaču) će biti 6,808 V i teći će struja od 0,681 A
- Isto ovo se može približno očitati i sa dijagrama



Zadatak 2

Zadatak 2: Fotonaponski sistem

Razmotriti isplativost instaliranja fotonaponskog (*PV*) sistema na krov zgrade Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci. Investicija bi se finansirala iz kredita sa rokom otplate 15 godina i kamatnom stopom od 5,6% na godišnjem nivou. Kapitalni troškovi se procjenjuju na 1800 KM/kW, a troškovi eksploatacije i održavanja na 1% investicionih troškova. Fotonaponski sistem bi svu proizvedenu energiju prodavao po zagarantovanoj otkupnoj cijeni[1]. Ako je životni vijek panela 25 godina i ako je pad proizvodnje svake godine iznosi 0,7% odrediti:

a) snagu fotonaponskog sistema koristeći aplikaciju *PVWatts Calculator*[2],

b) optimalni ugao panela koristeći aplikaciju *PVWatts Calculator*,

c) električnu energiju koju će ovaj sistem proizvesti za jednu godinu,

d) iznos godišnjeg anuiteta za otplatu kredita,

e) godišnju zaradu,

f) ukupnu zaradu na nivou 25 godina.

---

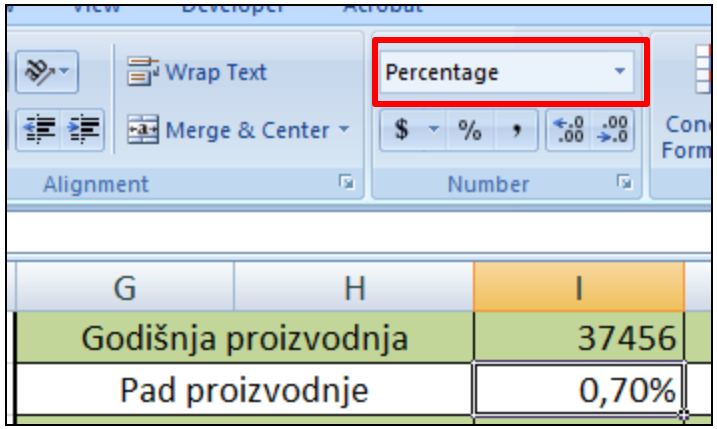
[1] Vidjeti na:
https://reers.ba/wp-content/uploads/2020/07/Odluka-o-visini-garantovanih-otkupnih-cijena-i-premija-za-elektricnu-energiju-proizvedenu-iz-obnovljivih-izvora-i-u-efikasnoj-kogeneraciji-mart-2020..pdf
https://reers.ba/pravila-i-propisi/propisi-iz-oblasti-obnovljivih-izvora/

[2] http://pvwatts.nrel.gov.

Zadatak 2

- Prvo ćemo u *Microsoft Excel*-u napraviti sljedeću tabelu i unijeti podatke koje smo dobili u tekstu zadatka
- Pored podataka koje smo dobili u tekstu zadatka, u tabelu ćemo unijeti: snagu PV sistema, godišnju proizvodnju, ... ratu kredita

Prilikom unosa procentualnih vrijednosti (pad proizvodnje i kamatna stopa) promijeniti tip ćelije iz *General* u *Percentage*



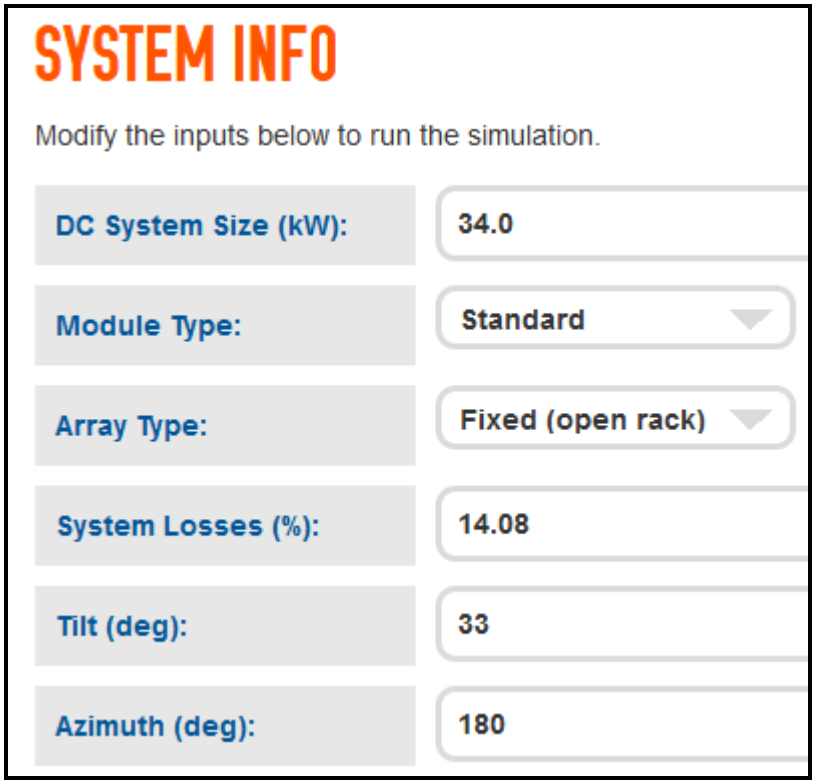
Kapitalni troškovi	1800	KM/kW
Snaga PV sistema		kW
Godišnja proizvodnja		kWh
Pad proizvodnje	0.70%	
Optimalan ugao		
Eksploatacija i održavanje	1.00%	
Kamatna stopa	5.60%	
Broj godina kredita	15.00	
Investicija		KM
M&O		KM
Zagarantovana cijena		KM/kWh
Rata kredita		KM

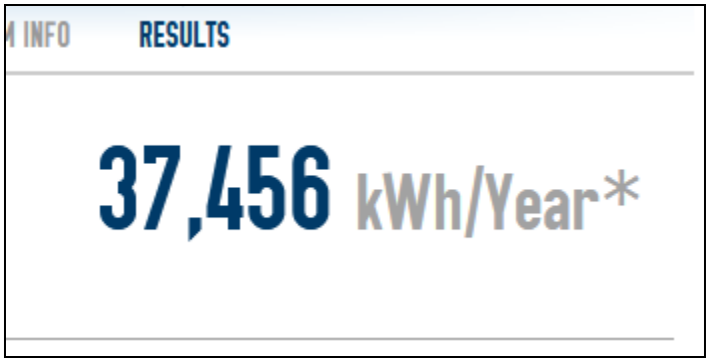
Zadatak 2

- Snagu, godišnju proizvodnju i optimalni nagib modula ćemo dobili pomoću *PVWatts Calculator-a*
  - otvoriti stranicu https://pvwatts.nrel.gov/
  - unijeti lokaciju – Banja Luka
  - označiti površinu krova

Zadatak 2

- Odrediti optimalni ugao nagiba modula i očitati proizvedenu energiju





Zadatak 2

- Dakle, u tabelu unosimo da je snaga PV sistema 34 kW, optimalan nagib modula 33° i godišnja proizvodnja 37456 kWh
- Investiciju računamo kao proizvod snage PV sistema i kapitalnih troškova
- Održavanje i eksploatacija iznosi 1% troškova investicije

Kapitalni troškovi	1800	KM/kW
Snaga PV sistema	34	kW
Godišnja proizvodnja	37,456	kWh
Pad proizvodnje	0.70%	
Optimalan ugao	33	
Eksploatacija i održavanje	1.00%	
Kamatna stopa	5.60%	
Broj godina kredita	15.00	
Investicija	61200	KM
M&O	612	KM
Zagarantovana cijena		KM/kWh
Rata kredita		KM

Zadatak 2

- Zagarantovanu cijenu očitavamo iz Odluke o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji
- Kako je snaga PV sistema manja od 50 kW, očitavamo da je zagarantova otkupna cijena 0,2029 KM/kWh

Тип електране према врсти извора енергије и инсталисаној снази				властите потребе		гарантоване откупне цијене[1]
	Гарант. откупна цијена KM/kWh	Референтна цијена KM/kWh	Премија (у гарантованој цијени) KM/kWh	Референтна цијена KM/kWh	Премија KM/kWh	%
Соларне електране са фотонапонским ћелијама (примјена од 01.01.2021.)						
▪ На објектима до укључиво 50 kW	**0,2029**	0,0570	0,1459	0,1026	**0,1003**
▪ На објектима преко 50 kW до укључиво 150 kW	**0,1936**	0,0570	0,1366	0,1026	**0,0910**
▪ На објектима преко 150 kW до укључиво 250 kW	**0,1696**	0,0570	0,1126	0,1026	**0,0670**

Zadatak 2

- Ratu kredita računamo koristeći funkciju PMT()
- Funkcija vraća negativnu vrijednost, pa ćemo unijeti znak minus
- Ako kliknemo na f_x dobijamo prozor u kome unosimo argumente funkcije
  - kamatnu stopu (5,6%)
  - rok otplate kredita (15 godina)
  - iznos kredita (61200)

Zagarantovana cijena	0.2029	KM/kWh
Rata kredita	=-PMT(	KM

PMT(**rate**, nper, pv, [fv], [type])

=-PMT()

C	D

PMT

Rate		= number
Nper		= number
Pv		= number
Fv		= number
Type		= number

=

Calculates the payment for a loan based on constant payments and a constant interest rate.

Rate is the interest rate per period for the loan. For example, use 6%/4 for quarterly payments at 6% APR.

Formula result =

Help on this function

OK Cancel

U polja se ne preporučuje da se unose brojne vrijednosti, nego da se označe odgovarajuće ćelije (kamatna stopa,...).

Zadatak 2

- Nakon proračuna rate kredite dobija se:

Kapitalni troškovi	1800	KM/kW
Snaga PV sistema	34	kW
Godišnja proizvodnja	37,456	kWh
Pad proizvodnje	0.70%	
Optimalan ugao	33	
Eksploatacija i održavanje	1.00%	
Kamatna stopa	5.60%	
Broj godina kredita	15.00	
Investicija	61200	KM
M&O	612	KM
Zagarantovana cijena	0.2029	KM/kWh
Rata kredita	6137.67	KM

Zadatak 2

- Za otplatni plan za kredit i godišnju zaradu formiramo sljedeću tabelu

Godina	Proizvodnja [kWh]	Dug [KM]	Kamata [KM]	Rata [KM]	Otplata [KM]	Eksploatacija i održavanje	Proizvodnja [KM]	Zarada [KM]
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

Zadatak 2

- Tabelu popunjavamo na sljedeći način
  - proizvodnja je prve godine jednaka proizvodnji koji smo dobili iz *PVWatts Calculator* –a
  - naredne godine proizvodnja je za 0,7% manja koliko iznosi godišnji pad proizvodnje (Dakle, svake godine proizvodnja je manja za 0,7% u odnosu na prethodnu godinu.)
  - unijeti formulu za proračun proizvodnje el. energije za 2. godinu
  - voditi računa o apsolutnom adresiranju pada proizvodnje
  - markerom popune popuniti ostale ćelije u koloni

	I
4	37456
5	0,70%

C18 =C17-C17*$I$5

	C	D	E
16	Proizvodnja [kWh]	Dug [KM]	Kamata [KM]
17	37456,00		
18	37193,81		

Godina	Proizvodnja [kWh]
1	37456,00
2	37193,81
3	36933,45
4	36674,92
5	36418,19
6	36163,27
7	35910,12
8	35658,75
9	35409,14
10	35161,28
11	34915,15
12	34670,74

12	34670,74
13	34428,05
14	34187,05
15	33947,74
16	33710,11
17	33474,14
18	33239,82
19	33007,14
20	32776,09
21	32546,66
22	32318,83
23	32092,60
24	31867,95
25	31644,87

Zadatak 2

- Naredne četiri ćelije popunjavamo na sljedeći način (formiramo otplatni plan za kredit)
  - rata kredita je ista tokom trajanja kredita – tj. prvih 15 godina je potrebno unijeti ratu kredita, a ostalih 10 godina unijeti nulu (kredit je vraćen)
  - u prvoj godini dug je jednak iznosu kredita, dok je u drugoj jednak dugu iz prve godine minus otplata iz prve godine
  - kamata se dobija kao proizvod kamatne stope i duga u posmatranoj godini (voditi računa o apsolutnom adresiranju kamatne stope)
  - otplata je jednaka razlici rate kredita i kamate u postojećoj godini
- Kada navedene ćelije povežemo kako je prethodno objašnjeno potrebno je da markerom popune popunimo ostale ćelije u kolonama (u ćelijama neće biti tačne brojne vrijednosti sve dok ne popunimo sve kolone)

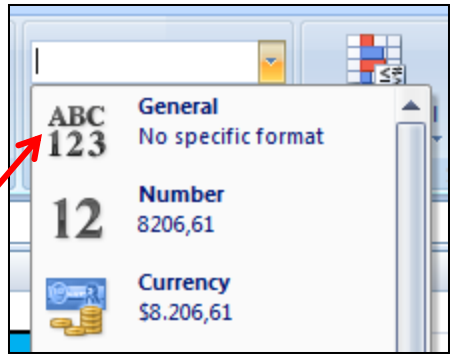
Godina	Proizvodnja [kW]	Dug [KM]	Kamata [KM]	Rata [KM]	Otplata [KM]
1	37456.00	61200.00	3427.20	6137.67	2710.47
2	37193.81	58489.53		6137.67	

Zadatak 2

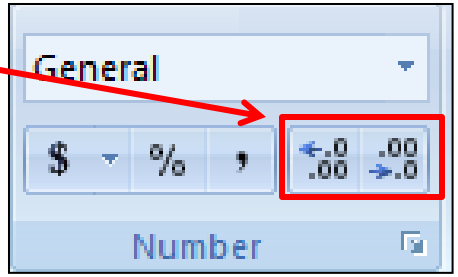
Godina	Proizvodnja [kW]	Dug [KM]	Kamata [KM]	Rata [KM]	Otplata [KM]	M&O [KM]	Prihod od prodaje el. energije [KM]	Zarada [KM]
1	37456.00	61200.00	3427.20	6137.67	2710.47			
2	37193.81	58489.53	3275.41	6137.67	2862.26			
3	36933.45	55627.27	3115.13	6137.67	3022.54			
4	36674.92	52604.73	2945.86	6137.67	3191.81			
5	36418.19	49412.92	2767.12	6137.67	3370.55			
6	36163.27	46042.37	2578.37	6137.67	3559.30			
7	35910.12	42483.07	2379.05	6137.67	3758.62			
8	35658.75	38724.45	2168.57	6137.67	3969.10			
9	35409.14	34755.35	1946.30	6137.67	4191.37			
10	35161.28	30563.98	1711.58	6137.67	4426.09			
11	34915.15	26137.89	1463.72	6137.67	4673.95			
12	34670.74	21463.94	1201.98	6137.67	4935.69			
13	34428.05	16528.25	925.58	6137.67	5212.09			
14	34187.05	11316.16	633.70	6137.67	5503.97			
15	33947.74	5812.19	325.48	6137.67	5812.19			
16	33710.11	0.00	0.00	0.00	0.00			
17	33474.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
18	33239.82	0.00	0.00	0.00	0.00			
19	33007.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
20	32776.09	0.00	0.00	0.00	0.00			
21	32546.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
22	32318.83	0.00	0.00	0.00	0.00			
23	32092.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
24	31867.95	0.00	0.00	0.00	0.00			
25	31644.87	0.00	0.00	0.00	0.00			

Zadatak 2

- Eksploatacije i održavanje su konstantni tokom 25 godina
- Prihod od prodaje električne energije dobija se kao proizvod zagarantovane cijene el. energije i godišnje proizvodnje
- Na kraju, zarada je jednaka razlici prihoda od prodaje el. energije i godišnjih troškova (rata kredita, održavanje i eksploatacija)
- Da bismo određenu ćeliju / ćelije formatirali kao brojnu vrijednost potrebno je
  - označiti ćeliju / ćelije
  - u centralnom dijelu umjesto *General* izabrati *Number*



  - zatim izabrati odgovarajući broj decimala



- Nakon popunjavana svih ćelija tabela treba da izgleda kao na sljedećem slajdu

Zadatak 2

Godina	Proizvodnja [kW]	Dug [KM]	Kamata [KM]	Rata [KM]	Otplata [KM]	M&O [KM]	Prihod od prodaje el. energije [KM]	Zarada [KM]
1	37456.00	61200.00	3427.20	6137.67	2710.47	612.00	7599.82	850.15
2	37193.81	58489.53	3275.41	6137.67	2862.26	612.00	7546.62	796.95
3	36933.45	55627.27	3115.13	6137.67	3022.54	612.00	7493.80	744.13
4	36674.92	52604.73	2945.86	6137.67	3191.81	612.00	7441.34	691.67
5	36418.19	49412.92	2767.12	6137.67	3370.55	612.00	7389.25	639.58
6	36163.27	46042.37	2578.37	6137.67	3559.30	612.00	7337.53	587.85
7	35910.12	42483.07	2379.05	6137.67	3758.62	612.00	7286.16	536.49
8	35658.75	38724.45	2168.57	6137.67	3969.10	612.00	7235.16	485.49
9	35409.14	34755.35	1946.30	6137.67	4191.37	612.00	7184.51	434.84
10	35161.28	30563.98	1711.58	6137.67	4426.09	612.00	7134.22	384.55
11	34915.15	26137.89	1463.72	6137.67	4673.95	612.00	7084.28	334.61
12	34670.74	21463.94	1201.98	6137.67	4935.69	612.00	7034.69	285.02
13	34428.05	16528.25	925.58	6137.67	5212.09	612.00	6985.45	235.78
14	34187.05	11316.16	633.70	6137.67	5503.97	612.00	6936.55	186.88
15	33947.74	5812.19	325.48	6137.67	5812.19	612.00	6888.00	138.32
16	33710.11	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6839.78	6227.78
17	33474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6791.90	6179.90
18	33239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6744.36	6132.36
19	33007.14	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6697.15	6085.15
20	32776.09	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6650.27	6038.27
21	32546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6603.72	5991.72
22	32318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6557.49	5945.49
23	32092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6511.59	5899.59
24	31867.95	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6466.01	5854.01
25	31644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6420.74	5808.74

Zadatak 2

- Sumiranjem vrijednosti godišnje zarade dobijamo zaradu na nivou 25 godina (prikazano na sljedećem slajdu)
- Koristeći marker popune i povlačeći ga u lijevu stranu dobijamo sumirane brojne vrijednosti i ostalih karakterističnih kolona, odakle se može vidjeti:
  - da je suma kolone Otplata upravo jednaka iznosu kredita
  - da je za kamatu izdvojeno 30.865,08 KM
  - da je ukupno vraćeno 92.065,08 KM (kamata + otplata)
  - da je za eksploataciju i održavanje plaćeno 15.300 KM
  - da je ukupan prihod od prodaje el. električne energije 174.860,40 KM
  - da je ukupna zarada 67.495,33 KM
- Dakle, ukupna zarada na kraju 25 godina, ako bi se električna energija prodavala po zagarantovanoj otkupnoj cijeni 25 godina, bi iznosila 67.595,33 KM.

=SUM(I18:I42)

I
Zarada [KM]
850.15
796.95
744.13
691.67
639.58
587.85
536.49
485.49
434.84
384.55
334.61
285.02
235.78
186.88
138.32
6227.78
6179.90
6132.36
6085.15
6038.27
5991.72
5945.49
5899.59
5854.01
5808.74
67495.33

Zadatak 2

I44 =SUM(I18:I42)

Godina	Proizvodnja [kW]	Dug [KM]	Kamata [KM]	Rata [KM]	Otplata [KM]	M&O [KM]	Prihod od prodaje el. energije [KM]	Zarada [KM]
1	37456.00	61200.00	3427.20	6137.67	2710.47	612.00	7599.82	850.15
2	37193.81	58489.53	3275.41	6137.67	2862.26	612.00	7546.62	796.95
3	36933.45	55627.27	3115.13	6137.67	3022.54	612.00	7493.80	744.13
4	36674.92	52604.73	2945.86	6137.67	3191.81	612.00	7441.34	691.67
5	36418.19	49412.92	2767.12	6137.67	3370.55	612.00	7389.25	639.58
6	36163.27	46042.37	2578.37	6137.67	3559.30	612.00	7337.53	587.85
7	35910.12	42483.07	2379.05	6137.67	3758.62	612.00	7286.16	536.49
8	35658.75	38724.45	2168.57	6137.67	3969.10	612.00	7235.16	485.49
9	35409.14	34755.35	1946.30	6137.67	4191.37	612.00	7184.51	434.84
10	35161.28	30563.98	1711.58	6137.67	4426.09	612.00	7134.22	384.55
11	34915.15	26137.89	1463.72	6137.67	4673.95	612.00	7084.28	334.61
12	34670.74	21463.94	1201.98	6137.67	4935.69	612.00	7034.69	285.02
13	34428.05	16528.25	925.58	6137.67	5212.09	612.00	6985.45	235.78
14	34187.05	11316.16	633.70	6137.67	5503.97	612.00	6936.55	186.88
15	33947.74	5812.19	325.48	6137.67	5812.19	612.00	6888.00	138.32
16	33710.11	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6839.78	6227.78
17	33474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6791.90	6179.90
18	33239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6744.36	6132.36
19	33007.14	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6697.15	6085.15
20	32776.09	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6650.27	6038.27
21	32546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6603.72	5991.72
22	32318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6557.49	5945.49
23	32092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6511.59	5899.59
24	31867.95	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6466.01	5854.01
25	31644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	6420.74	5808.74
			30865.08	92065.08	61200.00	15300.00	174860.40	67495.33

Zadatak za vježbu

- U prethodnom zadatku je smatrano da se tokom 25 godina el. energija prodaje po zagarantovanoj otkupnoj cijeni. U praksi to nije tako. Istražiti na koliko godina se potpisuje ugovor za garantovanu otkupnu cijenu i korigovati prethodni zadatak u skladu sa tim. Smatrati da je tržišna cijena el. energije 0,0896 KM/kWh. Koliko iznosi ukupna zarada na kraju perioda eksploatacije (nakon 25 godina)?

- Rješenje:
  - zarada na kraju perioda eksploatacije iznosi: 30.482,69 KM